



GUÍA DE ACTIVIDAD PRÁCTICA

Programación y Diseño Orientado a Objetos · Semana 3 · Clase encapsulada que protege su invariante

Programa	Ingeniería de Sistemas	Asignatura	Programación y Diseño Orientado a Objetos
Unidad	Unidad 1 · Fundamentos de la POO	Semana / Corte	3 · Corte 1
Modalidad	Individual o en parejas	Periodo	2026-B
Tipo	Formativa (opcional, sin nota)	Entrega	Repositorio en GitHub

Objetivos

- Encapsular una clase protegiendo una invariante clara.
- Validar en las operaciones que modifican el estado.
- Usar un atributo de solo lectura (final).

1. Enunciado

1. Crea la clase `CuentaBancaria` con:
 - `id` de **solo lectura** (`private final`, asignado al crear; solo getter).
 - `saldo` **privado** (invariante: `saldo >= 0`).
1. Implementa **operaciones de dominio** (no un `setSaldo` genérico):
 - `consignar(double monto)` — solo si `monto > 0`.
 - `retirar(double monto)` — solo si `monto > 0` y `monto <= saldo` (devuelve `boolean`).
 - `getSaldo()` y `getId()`.
1. En `Main`, **demuestra que la invariante no se puede violar**: intenta consignar/retirar montos inválidos y muestra que el saldo nunca queda negativo.
2. Explica en el README por qué NO expusiste `setSaldo`.



2. Requisitos

- Atributos `private`; `id` con `final` y sin `setter`.
- Validación en `consignar` y `retirar`.
- Casos de prueba válidos e inválidos que evidencien la protección de la invariante.

3. Cómo entregar

Entrega por **GitHub**. Repositorio: `poo-s03-encapsulamiento`.

```
poo-s03-encapsulamiento/  
  README.md    -> casos de prueba + por que no hay setSaldo  
  src/         -> CuentaBancaria.java, Main.java
```

1. Crea el repositorio público con ese nombre.
2. Sube el código y el README.
3. Comparte el enlace por el canal indicado por el docente.

4. Rúbrica de evaluación

Criterio	Excelente (100%)	Aceptable (60%)	Por mejorar (0%)	Pts
Atributos privados + id final (solo lectura)	Correcto	Con detalles	Falla	25
Operaciones de dominio validadas	consignar y retirar robustos	Uno validado	Sin validar	35
Invariante protegida (demostrada)	Casos válidos e inválidos claros	Parcial	Ausente	25
README (justifica ausencia de <code>setSaldo</code>)	Claro	Básico	Ausente	15

Nota: actividad formativa y opcional (sin nota en Moodle). La guía unificada para entregar todas las actividades opcionales, válida para todas las materias, estará en el Manual de Entrega de Actividades Opcionales (próximamente).